

КНОРІК ТАР

Полная карта игровых скриптов, коэффициентов и состояний

Документ описывает фактическую логику текущей сборки: тап-механику, ультра-тап, скрытую сложность, три азартные мини-игры, экономику, сохранение, аккаунты, звуки и PWA. В интерфейсе часть вероятностей намеренно не показывается обычному игроку.

1. Карта модулей

Файл	Зона ответственности	Что считается источником истины
app/page.tsx	Главный игровой цикл и UI	Состояния Кнопика, тапы, покупки, активация предметов, усталость, рулетка, быстрые покупки.
app/tempo-engine.ts	Темп и ультра-тап	Порог укуса по скорости, усталость, скрытый дедлайн перегрева, награда ультра.
app/difficulty-engine.ts	Скрытая сложность 0-100	Единые кривые наград, терпения, усталости, удачи, казино и проигрышного ультра.
app/risk-engine.ts	Колесо фортуны	Реальный шанс, множитель, выплата и конечный угол диска.
app/mini-game-engine.ts	Слоты и бергамот	Комбинации, выплаты, вероятность безопасной кнопки, прогрессирующие коэффициенты.
app/level-engine.ts	Уровни	10 уровней, прогресс по заработанным монетам, бонус уровня.
app/game-logic.ts	Формат сохранения	Версия save v12, очистка данных и миграции старых сохранений.
app/cloud-account.tsx	Supabase и аккаунты	Вход, профиль, отложенная запись прогресса, промокоды, сложность Камрада.
app/sound-engine.ts	Процедурный звук	Web Audio без внешних аудиофайлов: тапы, UI, ультра, укусы, покупки и выигрыши.
public/sw.js	PWA	Кэш оболочки приложения и обновление установленной версии.

2. Обычный тап и состояния Кнопика

Скрипт	Значение / условие	Как работает
Окно темпа	Последние 5 валидных интервалов в UI; движок поддерживает до 8	Средний интервал между тапами определяет допустимую длину серии.
Очень медленно	1200 мс и медленнее: 2-4 тапа	Низкий порог терпения: серия быстрее приводит к предупреждению.
Медленно	1000 мс: 4-7 тапов	Порог выбирается случайно внутри диапазона.
2 тапа/сек	500 мс: 15-32 тапа	Быстрый ритм позволяет более длинную серию.
Очень быстро	300 мс и быстрее: 25-50 тапов	Максимальный базовый диапазон терпения.
Обычная награда	1 монета × бонус уровня × сложность	Начисляется в активный баланс и прогресс уровня.
Редкий последний тап	База 0,25%; награда 5 монет	Вероятность дополнительно умножается на коэффициент удачи сложности.
Случайная усталость	База 1,5% после обычного тапа	Шанс масштабируется <code>difficultyTiredChanceMultiplier</code> .
Укус уставшего	База 4%	Если Кнопик уже устал, сложность масштабирует шанс немедленного укуса.
Предупреждение	2650 мс	Игрок должен остановиться; следующий опасный тап приводит к укусу.
Укус	Серия активных монет теряется	Сейф остаётся защищённым; статистика укусов увеличивается.

Состояния

Состояние	Назначение	Выход
calm	Можно тапать, использовать предметы и запускать игры.	Темп, предмет или событие переводит в другое состояние.
warning	Кнопик близок к укусу.	Пауза возвращает спокойствие; новый опасный тап вызывает angry.
angry	Укус и потеря активной серии.	После короткой анимации начинается восстановление.
recovering	Переходное восстановление после укуса/ультра.	Затем calm либо tired, если таймер усталости ещё активен.
tired	Ограничивает игры и снижает терпение.	Корм, режим без усталости или окончание таймера.

3. Ультра-тап

Каждый запуск заранее получает скрытый дедлайн перегрева, награду на отметке 2 секунды и флаг проигрышного запуска. До завершения игрок не видит эти значения.

Параметр	Фактическое правило	Результат для игрока
Визуальный старт	После удержания 360 мс	Запускаются огонь, гул, вибрация и шкала заряда.
Слишком ранний отпуск	До 360 мс	Считается обычным тапом.
Прерванный ультра	360-1999 мс	Награды нет, Кнопик устаёт.
Минимум награды	2000 мс	Базовая награда заранее выбирается в диапазоне 200-400, среднее 300.
Рост награды	+50 монет за каждую секунду после 2 с	Итог ограничен максимумом 500 монет.
Скрытый дедлайн	95%: 2,1-5 с; 4%: 5-8 с; 1%: 8-10 с	Отпуск строго в дедлайн безопасен; любое превышение вызывает перегрев и укус.
Проигрышный запуск	Сложность 0: 0%; 50: 20%; 100: 40%	Если валидный ультра помечен проигрышным, при отпуске вместо награды происходит укус.
Тюбетейка	+350 мс к безопасному дедлайну	Также улучшает стартовый бросок награды.
Усталость после успеха	База 90 с × множитель сложности	Сложность 0: 49,5 с; 50: 90 с; 100: 148,5 с.
Жёлтый режим	Усталость отключена	После действия Кнопик сразу возвращается в calm.

Алгоритм проигрышного ультра

1) При начале удержания один раз бросается скрытая вероятность. 2) Если игрок отпустил до визуального старта, это обычный тап. 3) Если отпустил после старта, но до 2 секунд, Кнопик устаёт. 4) После 2 секунд сначала проверяется перегрев, затем флаг проигрышного запуска. 5) Только безопасный и не проигрышный запуск начисляет монеты.

4. Скрытая сложность

Сложность видит и меняет только Камрад. Значение 50 сохраняет базовую игру. Между опорными точками используется линейная интерполяция. Если активный баланс превышает 20 000, к настроенной сложности скрыто добавляется 5 пунктов сразу, затем надбавка плавно растёт до +30 при балансе 100 000. Итог ограничен значением 100 и применяется ко всем перечисленным ниже системам; баланс сейфа надбавку не создаёт.

Система	Сложность 0	Сложность 50	Сложность 100	Эффект
Награды	×1,35	×1,00	×0,65	Все заработанные тапом и ультра монеты.
Терпение	×1,55	×1,00	×0,65	Длина серии до предупреждения.
Шанс усталости	×0,25	×1,00	×2,50	Вероятность tired после обычного тапа.
Укус в усталости	×0,35	×1,00	×2,10	Вероятность резкого укуса уставшего Кнопика.
Удача	×1,80	×1,00	×0,50	Редкие награды и базовые шансы слотов.
Длительность усталости	×0,55	×1,00	×1,65	Все восстановительные таймеры.
Дедлайн ультра	×1,40	×1,00	×0,82	Скрытое безопасное окно удержания.
Проигрышный ультра	0%	20%	40%	Шанс заранее обречённого валидного ультра.
Колесо	100% победа	показанный шанс +8	0% победа	В интерфейсе отображаемый сектор не меняется.
Слоты	100% победа	базовая таблица	100% поражение	Внешние коэффициенты остаются прежними.
Бергамот	100% безопасно	80% безопасно	100% мина	Вероятность считается отдельно на каждом раунде.

5. Колесо фортуны

Выбранный сектор	Показанный множитель	Реальный шанс при сложности 50	Выплата
10%	×6,00	18%	ставка × 6,00
20%	×3,60	28%	ставка × 3,60
30%	×2,65	38%	ставка × 2,65
40%	×2,10	48%	ставка × 2,10
50%	×1,75	58%	ставка × 1,75
60%	×1,50	68%	ставка × 1,50
70%	×1,35	78%	ставка × 1,35
80%	×1,20	88%	ставка × 1,20
90%	×1,08	98% (ограничение)	ставка × 1,08

Правила ставки

Условие	Поведение
Без эрокеза	Автоматически ставится весь активный баланс после покупки/использования Питбуля.
С эрокезом	Игрок выбирает сумму; выигрыш дополнительно умножается на бонус эрокеза ×1,08.
Победа	Диск останавливается внутри зелёного SVG-сектора; выплата возвращается в активный баланс.
Поражение	Диск останавливается в тёмном секторе; ставка сгорает.
После игры	Кнопик устает на 30-60 секунд, масштабированных общей сложностью.

6. Слоты: Какао-Кола

Комбинация	Шанс при сложности 50	Множитель	Комментарий
3 алмаза	1,5%	×6,00	Джекпот.
3 одинаковых	6,0%	×3,20	Для трёх семёрок применяется ×4,00.
Пара	43,0%	×1,35	Два одинаковых символа и один другой.
Без комбинации	49,5%	×0	Три разных символа.
Сложность 0	100% выигрыш	5% jackpot / 20% triple / 75% pair	Проигрышная комбинация невозможна.
Сложность 100	100% проигрыш	×0	Любой бросок выдаёт три разных символа.

Вращение

Три независимых 3D-цилиндра совершают 7, 9 и 11 оборотов. Продолжительность остановки - 1,70 / 2,12 / 2,54 секунды. Итог вычисляется до анимации, но показывается только после последовательной остановки барабанов.

7. Пять кнопок: чай с бергамотом

Раунд	Множитель вывода	Раунд	Множитель вывода
1	×1,18	6	×3,59
2	×1,47	7	×4,49
3	×1,84	8	×5,61
4	×2,30	9	×7,01
5	×2,87	10	×8,76

На каждом ходе игрок выбирает одну из пяти кнопок. При безопасном выборе можно забрать выплату или продолжить. При мине ставка сгорает. После безопасного хода предыдущая позиция мины исключается из следующего размещения: мина перемещается. При гарантированном поражении на сложности 100 выбранная кнопка всегда становится миной, поэтому крайняя сложность имеет приоритет над правилом перемещения.

8. Экономика, предметы и уровни

Предмет	Цена	Лимит	Действие
Корм	100	10	Снимает усталость. Быстрая покупка доступна только когда Кнопик устал.
Живчик	100	10	Множитель тапа ×4 на 60 секунд; повторное использование продлевает таймер.
Питбуль	100	10	Открывает колесо фортуны.
Какао-Кола	200	10	Открывает 3D-слоты.
Чай с бергамотом	300	10	Открывает игру с пятью кнопками.
Тюбетейка	1500	1	+350 мс к безопасному ультра и более выгодный стартовый бросок награды.
Эрокез	3000	1	Даёт выбор ставки и множитель ×1,08 на рулетке.

Быстрая покупка

Если запас равен нулю, действие сейчас разрешено и активного баланса хватает на цену (для азартной игры также остаётся минимум 1 монета на ставку), под карточкой показывается только числовая цена без буквы «К». Нажатие списывает цену и немедленно применяет предмет либо открывает соответствующую игру.

Уровни

Параметр	Правило
Диапазон	Уровни 1-10.
Порог	Каждые 100 реально заработанных монет дают следующий уровень.
Бонус	Уровень 1: ×1,00; далее +0,05 за уровень; уровень 10: ×1,45.
Что считается	Только заработанные монеты. Покупки, переводы и проигрыши не отменяют уже полученный прогресс.

9. Баланс, сейф, сохранение и аккаунты

Система	Правило	Защита / ограничение
Активный баланс	Используется для покупок и ставок; может быть потерян при укусе или проигрыше.	Все значения очищаются до безопасных целых чисел.
Перенести в сейф	В сейф зачисляется 50% активного баланса; активный баланс обнуляется.	Кнопка не меняет disabled при обычном удержании тапа.
Сейф	Не участвует в ставках и не теряется при укусе.	Хранится отдельно в save.
Локальное сохранение	localStorage, формат knopik-tap:save, версия 12.	sanitizeSave ограничивает предметы до 10 и исправляет повреждённые значения.
Облачное сохранение	Supabase game_saves; отложенная запись через 4 секунды после изменения.	Нет Realtime-подписки; принудительная запись при уходе страницы в фон и перед промокодом/выходом.
Вход	Логин преобразуется во внутренний email, пароль проверяет Supabase Auth.	Профиль содержит username и is_admin.
Промокоды	Камрад создаёт одноразовый код и сумму до 1 000 000 000.	RPC погашает код атомарно; один код получает только один пользователь.
Сложность	Хранится в общей конфигурации; изменяет только Камрад.	Обычный пользователь не видит значение и реальные вероятности.

10. Звуки, визуальные эффекты и PWA

Событие	Звук	Визуальный / тактильный отклик
Тап	Два тональных удара, короткий шумовой щелчок и высокочастотный transient.	Сжатие портрета, две волны, вспышка, искры, всплывающая монета, микровибрация.
Обычная кнопка	Короткий uiPress: синус 520→390 Гц + тихий шум.	Продавливание, повышение яркости и проходящий блик.
Покупка	Шумовой щелчок и восходящее трезвучие.	Тактильная последовательность и сообщение магазина.
Предмет	Отдельный пищевой или напитокный тембр.	Изменение состояния, таймера или открытие игры.
Ультра	Нарастающий sweep, низкий rumble, огонь, пульсирующие crackle и дополнительный тон 196→392 Гц.	Огонь, дрожание сцены, орбиты, шкала, свечение логотипа и прогресс.
Победа	Четыре аккордовых тона, четыре высоких монетных тона и шумовой shimmer.	Рор-карточка, вращающиеся лучи, ореол, пульс баланса и серия вибраций.
Поражение	Нисходящий тон и приглушённый шум.	Красный/тусклый результат и короткая вибрация.
Рулетка	Длительный sweep, механические тики с замедлением, отдельный звук остановки.	5,4 секунды вращения SVG-диска и дрожание указателя.

PWA

Service Worker кэширует оболочку приложения и ключевые изображения. Текущая версия кэша - kноpiк-tap-v67. При смене версии старые кэши удаляются, но на iPhone установленное веб-приложение иногда нужно полностью выгрузить и открыть снова, чтобы новый Service Worker активировался.

Контроль качества

Игровая математика покрыта 19 автоматическими тестами: темп, усталость, ультра, уровни, миграции save, рулетка, сложность, слоты, ставки и бергамот. Отдельная проверка контролирует итоговый HTML; production-сборка проверяет TypeScript и статический экспорт GitHub Pages.